

משואות דיפרנציאליות רגילות מועד ג' (104131)

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון!
- אין להפריד את דף השער מדפי הבחינה.
- סך הנקודות במבחן הוא 100.
- הבחינה כוללת 9 שאלות.
- בשאלות הפתוחות (שאלות 1, 2) יש לתת פתרון מלא, מנומק ומפורט, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בשאלות האמריקאיות (שאלות 3-9) אין לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.
- יש לענות על הבחינה: **בטופס שאלון הבחינה בלבד. המחברות לא ייבדקו.**

בהצלחה!

שאלות הפתוחות

יש לתת פתרון מלא, מפורט ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שאלה 1 (25%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $y' = \frac{1}{x \tan y + e^{5 \sin y}}$

א. (20%) מצאו פתרון כללי של המשוואה הנתונה.

ב. (5%) מצאו פתרון המשוואה אשר עובר דרך הנקודה $\left(\frac{6}{5}, 0\right)$.

פתרון

1. המשוואה אינה ליניארית לפי $y(x)$ אבל אם נשתמש בנוסחה $x'(y) = \frac{1}{y'(x)}$ נקבל:

$$x = x(y) \text{ המשוואה ליניארית עבור } x'(y) = x \tan y + e^{5 \sin y}$$

2. נפתור את המשוואה $x'(y) - x \tan y = e^{5 \sin y}$

$$3. \text{ נמצא גורם אינטגרציה: } \mu(y) = e^{\int_0^y (-\tan y) dy} = e^{\ln(\cos y)} = \cos y$$

4. נקבל את המשוואה $(x \cdot \cos y)' = (\cos y) \cdot e^{5 \sin y}$ אז

$$x \cdot \cos y = \int (\cos y) \cdot e^{5 \sin y} dy = \frac{1}{5} e^{5 \sin y} + C$$

$$\text{פתרון כללי: } x(y) = \frac{1}{5 \cos y} e^{5 \sin y} + \frac{C}{\cos y}$$

$$\text{נציב את תנאי ההתחלה בפתרון כללי: } C = 1 \Leftarrow \frac{6}{5} = \frac{1}{5} + C$$

$$\text{ונקבל פתרון פרטי: } x(y) = \frac{1}{5 \cos y} e^{5 \sin y} + \frac{1}{\cos y}$$

שאלה 2 (25%)

נתונה מערכת המשוואות הדיפרנציאליות: $\vec{y}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \vec{y} + e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

א. (20%) מצאו פתרון כללי של המערכת.

ב. (5%) מצאו פתרון הממשי של המערכת משוואות, אשר מקיים תנאי ההתחלה: $\vec{y}(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

פתרון

פ"א: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1 \Leftarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ -2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = -(1-\lambda)(2+\lambda) + 2 = \lambda^2 + \lambda = 0$

ו"ע: $\lambda_1 = 0: \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} v_1 + v_2 = 0 \\ v_2 = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = -t \\ v_2 = t \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = -1: \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2v_1 + v_2 = 0 \\ v_1 = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = t \\ v_2 = -2t \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

פתרון כללי של המערכת ההומוגנית: $\vec{y}_h = C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

פתרון פרטי של המערכת $\vec{y}_p = C_1(t) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2(t) e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

$C'_1 = \frac{\begin{vmatrix} e^{-t} & e^{-t} \\ -2e^{-t} & -2e^{-t} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -1 & e^{-t} \\ 1 & -2e^{-t} \end{vmatrix}} = 0, C'_2 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & e^{-t} \\ 1 & -2e^{-t} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -1 & e^{-t} \\ 1 & -2e^{-t} \end{vmatrix}} = 1 \Leftarrow C'_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C'_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

$\vec{y}_p = 0 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + te^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = te^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \Leftarrow C_1 = 0, C_2 = t$

אז פתרון כללי של המערכת $\vec{y} = C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + te^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

$C_1 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}} = 2, C_2 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}} = 1 \Leftarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

$\vec{y}_p = 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + te^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} + e^{-t} \begin{pmatrix} 1+t \\ -2-2t \end{pmatrix}$

שאלות האמריקאיות

איך לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.

שאלה 3 (8%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $y'' + 2y' + y = h(t)$, כאשר $h(t) = \begin{cases} e^{-t}, & 0 \leq t < 1 \\ 3e^{-t}, & t \geq 1 \end{cases}$. פתרון

המשוואה המקימה את התנאים: $y(0) = 0, y'(0) = 0$ הוא:

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^t - u_1(t)(t-1)^2e^t \quad 1.$$

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-t} + u_1(t)(t-1)^2e^{-t} \quad 2.$$

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-t} + \frac{e}{2}(t-1)^2u_1(t) \quad 3.$$

$$y(t) = \frac{e}{2}(t-1)^2e^{t-1}u_1(t) \quad 4.$$

5. אף תשובה לא נכונה

פתרון:

$$h(t) = e^{-t} + 2u_1(t)e^{-t} = e^{-t} + 2u_1(t)e^{-(t-1)-1} = e^{-t} + 2e^{-1}u_1(t)e^{-(t-1)}$$

$$L[y] = F(s), L[y'] = sF(s), L[y''] = s^2F(s), L[h(t)] = \frac{1}{s+1} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{s+1}$$

$$s^2F(s) + 2sF(s) + F(s) = \frac{1}{s+1} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{s+1} \Rightarrow F(s)(s^2 + 2s + 1) = \frac{1}{s+1} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{s+1}$$

$$F(s)(s+1)^2 = \frac{1}{s+1} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{s+1} \Rightarrow F(s) = \frac{1}{(s+1)^3} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{(s+1)^3}$$

$$y(t) = L^{-1}[F(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^3} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{(s+1)^3}\right] = L^{-1}\left[\frac{2}{2(s+1)^{2+1}} + e^{-1} \frac{2e^{-s}}{(s+1)^{2+1}}\right] =$$

$$= \frac{1}{2}t^2e^{-t} + \frac{1}{e}u_1(t)(t-1)^2e^{-(t-1)} = \frac{1}{2}t^2e^{-t} + u_1(t)(t-1)^2e^{-t}$$

פתרון הוא: $y(t) = \frac{1}{2}t^2 e^{-t} + u_1(t)(t-1)^2 e^{-t}$

שאלה 4 (7%)

נתונה המשוואה $x^2 y'' - 2y = x^2 + \frac{1}{x}$, $x > 0$. אז למשוואה יש פתרון פרטי מהצורה:

א. $y_{pr} = Ax^2 \ln x + Bx(\ln x)^2$

ב. $y_{pr} = Ax(\ln x)^2 + \frac{B}{x} \ln x$

ג. $y_{pr} = Ax^2 \ln x + \frac{B}{x} \ln x$

ד. $y_{pr} = Ax(\ln x)^2 + Bx \ln x$

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

משוואת אוילר: הצבה $x = e^t$, $t = \ln x$. פ"א: $r(r-1) - 2 = 0$,

$f(t) = e^{2t} + e^{-t}$, $r_1 = 2$, $r_1 = -1 \Leftarrow r^2 - r - 2 = 0$

$y_{p1} = Ate^{2t} \Leftarrow e^{2t}$

$y_{p2} = Bte^{-t} \Leftarrow e^{-t}$

$y_{pr}(x) = A(\ln x)x^2 + B(\ln x)\frac{1}{x} \Leftarrow y_{pr}(t) = y_{p1} + y_{p2} = Ate^{2t} + Bte^{-t}$

שאלה 5 (7%)

נתונה המשוואה $y'' + y = \frac{2}{\cos^3 x}$ בתחום $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$. אז פתרון פרטי של משוואה הוא:

א. $y_{pr} = \frac{1 - 2\sin^2 x}{\cos x}$

ב. $y_{pr} = \frac{2\sin^2 x}{\cos x}$

ג. $y_{pr} = \frac{-1 + 2\sin^2 x}{\cos x}$

הטכניון
סמסטר חורף תשפ"ב

$$y_{pr} = \frac{1 + 2 \cos^2 x}{\sin x} \quad 7.$$

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

נפתור משוואה הומוגנית: $y'' + y = 0$, $k_{1,2} = \pm i \Leftarrow k^2 + 1 = 0$. ופתרון כללי של משוואה

$$y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x \text{ הומוגנית הוא:}$$

פתרון פרטי של משוואה אי-הומוגנית מקבלים ע"י ווריאציה פרמטר:

$$y_{pr} = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x$$

$$C_1'(x) = \begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \frac{2}{\cos^3 x} & \cos x \end{vmatrix} = -\frac{2 \sin x}{\cos^3 x}$$

$$C_2'(x) = \begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \frac{2}{\cos^3 x} \end{vmatrix} = \frac{2}{\cos^2 x}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0 \\ C_1'(x)(-\sin x) + C_2'(x) \cos x = \frac{2}{\cos^3 x} \end{cases}$$

$$C_2(x) = \int \frac{2}{\cos^2 x} dx = 2 \tan x, \quad C_1(x) = -\int \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} dx = -\frac{1}{\cos^2 x}$$

$$y_{pr} = \frac{-1}{\cos^2 x} \cos x + 2 \tan x \sin x = \frac{2 \sin^2 x - 1}{\cos x}$$

$$C_1(x) = -\int \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} dx = -2 \int \frac{\sin x}{\cos x} \frac{1}{\cos^2 x} dx = -\tan^2 x \text{ הערה: אם חישבו } -\tan^2 x$$

$$y_{pr} = -\tan^2 x \cos x + 2 \tan x \sin x = \frac{\sin^2 x}{\cos x} \text{ קבלו}$$

תשובה מקובלת.

שאלה 6 (7%)

נתונה המשוואה $y^2 (\ln y) \sin^2(x+y) + x^2 e^y y' = 0$ אזי:

$$1. \text{ יש פתרון רציף בקטע } \frac{1}{2} \leq x \leq 2 \text{ המקיים } y\left(\frac{1}{2}\right) = 2, y(2) = \frac{1}{2}$$

$$2. \text{ למשוואה יש יותר מפתרון אחד העובר בנקודה } (1,1)$$

$$3. \text{ פתרון העובר בנקודה } (1,1) \text{ הוא בהכרח קו ישר}$$

4. למשוואה אין פתרון העובר בנקודה (1,1)

5. אף תשובה לא נכונה

פתרון

$$f(x, y) = -\frac{y^2(\ln y)\sin^2(x+y)}{x^2e^y}, y' = -\frac{y^2(\ln y)\sin^2(x+y)}{x^2e^y} \text{ ו- } f'_y(x, y) \text{ פונקציות}$$

רציפות סביב נקודה (1,1), אז בסביבת הנקודה (1,1) קיים פתרון אחד ויחיד שעובר דרך נקודה

(1,1). $y=1$. פותר משוואה נתונה ועובר דרך נקודה (1,1), והוא פתרון יחיד.

שאלה 7 (7%)

נתונה המשוואה $y'' - xy' + 3y = 0$. נחפש את הפתרון בצורה $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

עבור איזה מתנאי ההתחלה הבאים נקבל פתרון שהוא פולינום ממעלה 3:

1. $y(0)=1, y'(0)=0$

2. $y(0)=0, y'(0)=-1$

3. $y(0)=0, y'(0)=0$

4. $y(0)=1, y'(0)=-1$

5. $y(0)=-1, y'(0)=1$

פתרון

נחפש פתרון בצורה: $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ אז $y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1}$, $y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2} - x \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1} + 3 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 3a_n x^n = 0$$

$$\sum_{k=-2}^{\infty} a_{k+2} (k+2)(k+1) x^k - \sum_{k=0}^{\infty} a_k n x^k + \sum_{k=0}^{\infty} 3a_k x^k = 0$$

$$a_{k+2} = \frac{a_k (k-3)}{(k+2)(k+1)} \quad \text{מכן מקבלים: } \sum_{k=0}^{\infty} [a_{k+2} (k+2)(k+1) - a_k n + 3a_k] x^k = 0$$

פתרון הוא מהצורה $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$ וידוע ש- $y(0) = a_0$, $y'(0) = a_1$

פתרון הוא פולינום ממעלה 3 אז כל מקדמים a_{k+2} מתאפסים ממקדם a_4 . אם $a_{k+2} = a_4 = 0$, אז

$$y(0) = 0 \Leftrightarrow a_0 = 0 \Leftrightarrow a_2 = \frac{a_0(k-3)}{(k+2)(k+1)} = 0 \Leftrightarrow a_2 = 0 \Leftrightarrow a_4 = \frac{a_2(k-3)}{(k+2)(k+1)} = 0$$
 אם $a_1 = 0$ מקבלים שכל מקדמים אי-זוגיים גם אפסים, ומקבלים פתרון $y = 0$ ולא פולינום ממעלה
 3, אז $a_1 \neq 0$. במקרה זה $a_1 = -\frac{a_1}{4}$ ו- $k=1: a_3 = \frac{a_1(1-3)}{(1+2)(1+1)} = 0$ ו- $k=3: a_5 = \frac{a_3(3-3)}{(3+2)(3+1)} = 0$
 כל מקדמים אי-זוגיים מתאפסים מ- a_5 . אז לפי תנאי התחלה $y(0) = 0, y'(0) \neq 0$ מקבלים פולינום
 ממעלה 3.

שאלה 8 (7%)

נתונה המשוואה $y'' - y' + \lambda y = \sin x$ כאשר λ פרמטר ממשי. פתרון מחזורי הוא פתרון המקיים
 $y(x) = y(x + 2\pi)$ עבור כל x אזי:

א. עבור כל ערך של λ קיים פתרון מחזורי אחד ויחיד

ב. אין ערך של λ שעבורו קיים פתרון מחזורי

ג. עבור כל ערך של λ קיימים אינסוף פתרונות מחזוריים.

ד. ישנו ערך אחד בלבד של λ שעבורו קיים פתרון מחזורי אחד ויחיד

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

פתרון פרטי של המשוואה נתונה לפי כל ערך של λ אפשר למצוא מהצורה:

$y = A \cos x + B \sin x$ כאשר $s = i \neq k_{1,2}$, שורשים של הפולינום האופייני.

$y = A \cos x + B \sin x$ - הוא פונקציה מחזורית ומקיימת $y(x) = y(x + 2\pi)$.

או מהצורה: $y = x^p (A \cos x + B \sin x)$ כאשר p הוא הריבוי של $s = i$ בתוך שורשים של פ"א,

שבלתי אפשרי. אם $\pm \sqrt{1-4\lambda} = 2i - 1 \Rightarrow 1 \pm \sqrt{1-4\lambda} = 2i \Rightarrow \frac{1 \pm \sqrt{1-4\lambda}}{2} = s = i = k_{1,2}$

$1 - 4\lambda = (2i - 1)^2 = -4 - 4i + 1 = -3 - 4i$, כאשר מספר $1 - 4\lambda$ הוא מספר ממשי

ו- $-3 - 4i$ הוא מספר מרוכב.

אז עבור כל ערך של λ קיים פתרון מחזורי אחד ויחיד

שאלה 9 (7%)

עקומה האורתוגונלית לכל העקומות במשפחה החד פרמטרית $y^4 + x^2 y^2 = C$ העוברת דרך הנקודה (1,2) עוברת גם דרך הנקודה:

1. $(\sqrt{2}, \sqrt{18})$

2. $(2, \sqrt{18})$

3. $(\sqrt{2}, 18)$

4. $(2, 18)$

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

נגזור את משוואה של משפחה נתונה לפי x : $4y^3 y' + 2xy^2 + x^2 2yy' = 0$

נחליף את y' : $y' = -\frac{2xy^2}{4y^3 + 2x^2 y}$

נקבל משוואה למשפחה אורתוגונלית: $y'_\perp = -\frac{1}{y'}$ אז $y'_\perp = \frac{4y^3 + 2x^2 y}{2xy^2} = \frac{2y^3 + x^2 y}{xy^2}$

נפתור משוואה למשפחה אורתוגונלית (משוואה הומוגנית)

ההצבה: $y'_\perp = \frac{2y^3 + x^2 y}{xy^2}$, $y = u(x)x$, $u(x) = \frac{y}{x}$, $y' = u'x + u$

מכן $u'x + u = \frac{2u^3 x^3 + x^3 u}{x^3 u^2} = \frac{2u^3 + u}{u^2}$ $u'x = \frac{2u^3 + u}{u^2} - u = \frac{u^3 + u}{u^2}$

$\int \frac{udu}{u^2 + 1} = \int \frac{dx}{x}$, $\frac{udu}{u^2 + 1} = \frac{dx}{x}$, $\frac{1}{2} \ln(u^2 + 1) = \ln|x| + \ln C$, $\ln(u^2 + 1) = \ln x^2 C$

פתרון כללי: $\left(\frac{y^2}{x^2} + 1\right) = Cx^2$ או $y^2 = Cx^4 - x^2$

פתרון העובר דרך הנקודה (1,2): $4 = C - 1 \Rightarrow C = 5$ אז $y = \sqrt{5x^4 - x^2}$

עקומה האורתוגונלית לכל העקומות במשפחה החד פרמטרית $y^4 + x^2 y^2 = C$ העוברת דרך הנקודה

(1,2) עוברת גם דרך הנקודה: $(\sqrt{2}, \sqrt{18}) \Leftarrow y = \sqrt{5(\sqrt{2})^4 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{18}$

טבלת התמרת לפלס

N	$f(t) = L^{-1}[F(s)](t)$	$F(s) = L[f(t)](s)$
1	$k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)$	$k_1 F_1(s) + k_2 F_2(s)$
2	$f(kt), k > 0$	$\frac{1}{k} F\left(\frac{s}{k}\right)$
3	$f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
4	$t^n \cdot f(t)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$
5	$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$
6	$u_c(t)$	$\frac{e^{-cs}}{s}, s > 0$
7	$u_c(t) f(t-c)$	$e^{-cs} F(s)$
8	$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{F(s)}{s}$
9	$\int_0^t f(t-\tau) g(\tau) d\tau$	$F(s) G(s)$
10	1	$\frac{1}{s}, s > 0$
11	e^{at}	$\frac{1}{s-a}, s > a$
12	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}, s > 0$
13	$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, s > a$
14	$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}, s > 0$

15	$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}, \quad s > 0$
16	$e^{at} \sin bt$	$\frac{b}{(s - a)^2 + b^2}$
17	$e^{at} \cos bt$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 + b^2}$